

LAPORAN PRAKTIKUM – QUEUE LINKED LIST

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Ke Lima Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Khairul Adam Efendi

NPM : 4525210035

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

Soal Queue Linked List_03 (nama file: PASD5-3.cpp):

- **Source Code**

3. Berdasarkan contoh no.1, buat dengan menggunakan class dengan inputan (nama file : PASD5-3.cpp):

```
#include<iostream>
using namespace std;

class NilaiMK{
public:
    string npm;
    string nama_mhs;
    double nilai;
};

class elemen{
public:
    NilaiMK Kontainer;
    elemen *next;
};

class queue{
private:
    elemen *first;
    elemen *last;

public:
    queue(){
        first=NULL;
        last=NULL;}
    int isKosong(){
        if(first==NULL)
            return 1;
        else
```

```
return 0;}
```

```
int jmlElemen(){
```

```
    int hasil=0;
```

```
    elemen *bantu=first;
```

```
    while(bantu!=NULL){
```

```
        hasil++;
```

```
        bantu=bantu->next;}
```

```
    return hasil;}
```

```
void add(string npm,string nama_mhs,double nilai){
```

```
    elemen *info=new elemen;
```

```
    info->Kontainer.npm=npm;
```

```
    info->Kontainer.nama_mhs=nama_mhs;
```

```
    info->Kontainer.nilai=nilai;
```

```
    info->next=NULL;
```

```
    if(first==NULL){
```

```
        first=info;}
```

```
    else{
```

```
        last->next=info;}
```

```
    last=info;}
```

```
void del(){
```

```
    if(first!=NULL){
```

```
        elemen *hapus=first;
```

```
        if(first==last){
```

```
            first=NULL;
```

```
            last=NULL;}
```

```

else{
    first=first->next;
    hapus->next=NULL;}

delete hapus;}}

void CetakQueue(){
    if(first!=NULL){

        cout<<"Menampilkan Queue"<<endl;

        elemen *bantu=first;
        int i=1;

        while(bantu!=NULL){

            cout<<"~~~~~"<<endl;
            cout<<"Elemen ke      : "<<i<<endl;
            cout<<"Nomor      Pokok      Mahasiswa      :      "<<bantu-
>Kontainer.npm<<endl;
            cout<<"Nama      Mahasiswa      :      "<<bantu-
>Kontainer.nama_mhs<<endl;
            cout<<"Nilai Mahasiswa      : "<<bantu->Kontainer.nilai<<endl;

            bantu=bantu->next;
            i++;}

            cout<<"~~~~~"<<endl;}
        else{
            cout<<"Queue Kosong"<<endl;}}};

int main(){

```

```
queue Q;
int n;
cout<<"Jumlah Data : ";
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++){
    string npm;
    string nama;
    double nilai;
    cout<<endl;
    cout<<"Data Mahasiswa Ke-"<<i<<endl;
    cout<<"NPM   : ";
    cin>>npm;
    cout<<"Nama   : ";
    cin>>nama;
    cout<<"Nilai : ";
    cin>>nilai;
    Q.add(npm,nama,nilai);}
cout<<endl;
Q.CetakQueue();
cout<<endl;
cout<<"Hapus 1 Data"<<endl;
Q.del();
Q.CetakQueue();
return 0;}
```

- SS Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

class NilaiMK{
public:
    string npm;
    string nama_mhs;
    double nilai;
};

class elemen{
public:
    NilaiMK Kontainer;
    elemen *next;
};

class queue{
private:
    elemen *first;
    elemen *last;

public:
    queue() {
        first=NULL;
        last=NULL;}
    int isKosong() {
        if(first==NULL)
            return 1;
        else
            return 0;}

    int jmlElemen() {
        int hasil=0;
        elemen *bantu=first;
        while(bantu!=NULL) {
            hasil++;
            bantu=bantu->next;}
        return hasil;}

    void add(string npm,string nama_mhs,double nilai){
        elemen *info=new elemen;

        info->Kontainer.npm=npm;
```

```

info->Kontainer.nama_mhs=nama_mhs;
info->Kontainer.nilai=nilai;
info->next=NULL;

if(first==NULL){
    first=info;}
else{
    last->next=info;}

last=info;}

void del(){
    if(first!=NULL){

        elemen *hapus=first;

        if(first==last){
            first=NULL;
            last=NULL;}
        else{
            first=first->next;
            hapus->next=NULL;}

        delete hapus;}}

void CetakQueue(){
    if(first!=NULL){

        cout<<"Menampilkan Queue"<<endl;

        elemen *bantu=first;
        int i=1;

        while (bantu!=NULL) {

            cout<<"~~~~~"<<endl;
            cout<<"Elemen ke          : "<<i<<endl;
            cout<<"Nomor Pokok Mahasiswa : "<<bantu->Kontainer.npm<<endl;
            cout<<"Nama Mahasiswa       : "<<bantu->Kontainer.nama_mhs<<endl;
            cout<<"Nilai Mahasiswa        : "<<bantu->Kontainer.nilai<<endl;

            bantu=bantu->next;

```

```

        i++;}

        cout<<"~~~~~"<<endl;}
    else{
        cout<<"Queue Kosong"<<endl;}}};

int main(){

    queue Q;
    int n;
    cout<<"Jumlah Data : ";
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        string npm;
        string nama;
        double nilai;
        cout<<endl;
        cout<<"Data Mahasiswa Ke-"<<i<<endl;
        cout<<"NPM   : ";
        cin>>npm;
        cout<<"Nama   : ";
        cin>>nama;
        cout<<"Nilai  : ";
        cin>>nilai;
        Q.add(npm,nama,nilai);}
    cout<<endl;
    Q.CetakQueue();
    cout<<endl;
    cout<<"Hapus 1 Data"<<endl;
    Q.del();
    Q.CetakQueue();
    return 0;}

```

- **SS Running Program**

```

D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK5_Queue Linked List_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD5-3
Jumlah Data : 5

Data Mahasiswa Ke-1
NPM   : 4523210666
Nama   : BUDI
Nilai  : 99.75

Data Mahasiswa Ke-2
NPM   : 4523210777
Nama   : SITI
Nilai  : 97.65

Data Mahasiswa Ke-3
NPM   : 4523210888
Nama   : EDGAR
Nilai  : 78.95

Data Mahasiswa Ke-4
NPM   : 4523210999
Nama   : PUTRA
Nilai  : 88.75

Data Mahasiswa Ke-5
NPM   : 45230111
Nama   : MITA
Nilai  : 85.75

```


Menampilkan Queue

```

~
Elemen ke           : 1
Nomor Pokok Mahasiswa : 4523210666
Nama Mahasiswa       : BUDI
Nilai Mahasiswa      : 99.75
~

```

```

Elemen ke           : 2
Nomor Pokok Mahasiswa : 4523210777
Nama Mahasiswa       : SITI
Nilai Mahasiswa      : 97.65
~

```

```

Elemen ke           : 3
Nomor Pokok Mahasiswa : 4523210888
Nama Mahasiswa       : EDGAR
Nilai Mahasiswa      : 78.95
~

```

```

Elemen ke           : 4
Nomor Pokok Mahasiswa : 4523210999
Nama Mahasiswa       : PUTRA
Nilai Mahasiswa      : 88.75
~

```

```

Elemen ke           : 5
Nomor Pokok Mahasiswa : 45230111
Nama Mahasiswa       : MITA
Nilai Mahasiswa      : 85.75
~

```

Hapus 1 Data

Menampilkan Queue

```

~
Elemen ke           : 1
Nomor Pokok Mahasiswa : 4523210777
Nama Mahasiswa       : SITI
Nilai Mahasiswa      : 97.65
~

```

```

Elemen ke           : 2
Nomor Pokok Mahasiswa : 4523210888
Nama Mahasiswa       : EDGAR
Nilai Mahasiswa      : 78.95
~

```

```

Elemen ke           : 3
Nomor Pokok Mahasiswa : 4523210999
Nama Mahasiswa       : PUTRA
Nilai Mahasiswa      : 88.75
~

```

```

Elemen ke           : 4
Nomor Pokok Mahasiswa : 45230111
Nama Mahasiswa       : MITA
Nilai Mahasiswa      : 85.75
~

```

Soal Queue Linked List_04(nama file: PASD5-4.cpp):

- **Source Code**

4. Jika terdapat antrian benda A, B dan C seperti gambar dibawah ini (nama file : PASD5-4.cpp):



- Bagaimana cara memasukkan D setelah A
- Bagaimana cara memasukkan F yang paling akhir dengan A, B, C hilang
- Bagaimana cara memasukkan F yang paling akhir dengan A, B, C hilang
- Bagaimana cara memasukkan E setelah B

```
#include<iostream>

using namespace std;

typedef struct elm *alamatelm;

typedef struct elm{
    string info;
    alamatelm next;
}elemen;

typedef struct{
    elemen *first;
    elemen *last;
}queue;

void buatQUkosong(queue *Q){
    (*Q).first=NULL;
    (*Q).last=NULL;}

void add(string data,queue *Q){
    elemen *baru=new elemen;
    baru->info=data;
    baru->next=NULL;
```

```

if((*Q).first==NULL){
    (*Q).first=baru;
else{
    (*Q).last->next=baru;
(*Q).last=baru;

void del(queue *Q){
    if((*Q).first!=NULL){
        elemen *hapus=(*Q).first;
        if((*Q).first==(*Q).last){
            (*Q).first=NULL;
            (*Q).last=NULL;
        else{
            (*Q).first=(*Q).first->next;
            hapus->next=NULL;
        delete hapus;}}

void tampil(queue Q){
    elemen *bantu=Q.first;
    while(bantu!=NULL){
        cout<<bantu->info;
        if(bantu->next!=NULL)
            cout<<" -> ";
        bantu=bantu->next;
    cout<<endl;

void insertSetelah(string cari,string data,queue *Q){
    elemen *bantu=(*Q).first;
    while(bantu!=NULL && bantu->info!=cari){
        bantu=bantu->next;
    if(bantu!=NULL){
        elemen *baru=new elemen;
        baru->info=data;

```

```
baru->next=bantu->next;
```

```
bantu->next=baru;
```

```
if(bantu==( *Q).last){
```

```
    (*Q).last=baru;}}}
```

```
int main(){
```

```
    cout<<"A. Memasukkan D setelah A"<<endl;
```

```
    queue Q1;
```

```
    buatQUkosong(&Q1);
```

```
    add("A",&Q1);
```

```
    add("B",&Q1);
```

```
    add("C",&Q1);
```

```
    cout<<"Data Awal : ";
```

```
    tampil(Q1);
```

```
    insertSetelah("A","D",&Q1);
```

```
    cout<<"Hasil   : ";
```

```
    tampil(Q1);
```

```
    cout<<endl;
```

```
    cout<<"B. Memasukkan F paling akhir dengan A,B,C hilang"<<endl;
```

```
    queue Q2;
```

```
    buatQUkosong(&Q2);
```

```
    add("A",&Q2);
```

```
    add("B",&Q2);
```

```
    add("C",&Q2);
```

```
    cout<<"Data Awal : ";
```

```
    tampil(Q2);
```

```
    while(Q2.first!=NULL){
```

```
        del(&Q2);}
```

```
    add("F",&Q2);
```

```
    cout<<"Hasil   : ";
```

```
    tampil(Q2);
```

```
    cout<<endl;
```

```
    cout<<"C. Memasukkan F paling akhir dengan A,B,C hilang"<<endl;
```

```
queue Q3;
buatQUkosong(&Q3);
add("A",&Q3);
add("B",&Q3);
add("C",&Q3);
cout<<"Data Awal : ";
tampil(Q3);
while(Q3.first!=NULL){
    del(&Q3);}
add("F",&Q3);
cout<<"Hasil   : ";
tampil(Q3);
cout<<endl;
cout<<"D. Memasukkan E setelah B"<<endl;
queue Q4;
buatQUkosong(&Q4);
add("A",&Q4);
add("B",&Q4);
add("C",&Q4);
cout<<"Data Awal : ";
tampil(Q4);
insertSetelah("B","E",&Q4);
cout<<"Hasil   : ";
tampil(Q4);
return 0;}
```

- SS Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

typedef struct elm *alamatelm;

typedef struct elm{
    string info;
    alamatelm next;
}elemen;

typedef struct{
    elemen *first;
    elemen *last;
}queue;

void buatQKosong(queue *Q) {
    (*Q).first=NULL;
    (*Q).last=NULL;}

void add(string data,queue *Q){
    elemen *baru=new elemen;
    baru->info=data;
    baru->next=NULL;
    if ((*Q).first==NULL) {
        (*Q).first=baru;}
    else{
        (*Q).last->next=baru;}
    (*Q).last=baru;}

void del(queue *Q){
    if ((*Q).first!=NULL) {
        elemen *hapus=(*Q).first;
        if ((*Q).first==(*Q).last) {
            (*Q).first=NULL;
            (*Q).last=NULL;}
        else{
            (*Q).first=(*Q).first->next;
            hapus->next=NULL;}
        delete hapus;}}

void tampil(queue Q){
    elemen *bantu=Q.first;
    while (bantu!=NULL) {
```

```

        cout<<bantu->info;
        if (bantu->next!=NULL)
            cout<<" -> ";
        bantu=bantu->next;}
    cout<<endl;}

void insertSetelah(string cari,string data,queue *Q){
    elemen *bantu=(*Q).first;
    while(bantu!=NULL && bantu->info!=cari){
        bantu=bantu->next;}
    if(bantu!=NULL){
        elemen *baru=new elemen;
        baru->info=data;
        baru->next=bantu->next;
        bantu->next=baru;
        if(bantu==(*Q).last){
            (*Q).last=baru;}}}

int main(){
    cout<<"A. Memasukkan D setelah A"<<endl;
    queue Q1;
    buatQUkosong(&Q1);
    add("A",&Q1);
    add("B",&Q1);
    add("C",&Q1);
    cout<<"Data Awal : ";
    tampil(Q1);
    insertSetelah("A","D",&Q1);
    cout<<"Hasil      : ";
    tampil(Q1);
    cout<<endl;
    cout<<"B. Memasukkan F paling akhir dengan A,B,C hilang"<<endl;
    queue Q2;
    buatQUkosong(&Q2);
    add("A",&Q2);
    add("B",&Q2);
    add("C",&Q2);
    cout<<"Data Awal : ";
    tampil(Q2);
    while(Q2.first!=NULL){
        del(&Q2);}
    add("F",&Q2);

```

```

cout<<"Hasil      : ";
tampil(Q2);
cout<<endl;
cout<<"C. Memasukkan F paling akhir dengan A,B,C hilang"<<endl;
queue Q3;
buatQUkosong(&Q3);
add("A",&Q3);
add("B",&Q3);
add("C",&Q3);
cout<<"Data Awal : ";
tampil(Q3);
while(Q3.first!=NULL){
    del(&Q3);}
add("F",&Q3);
cout<<"Hasil      : ";
tampil(Q3);
cout<<endl;
cout<<"D. Memasukkan E setelah B"<<endl;
queue Q4;
buatQUkosong(&Q4);
add("A",&Q4);
add("B",&Q4);
add("C",&Q4);
cout<<"Data Awal : ";
tampil(Q4);
insertSetelah("B","E",&Q4);
cout<<"Hasil      : ";
tampil(Q4);
return 0;}

```

- **SS Running Program**

```

D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK5_Queue Linked List_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD5-4
A. Memasukkan D setelah A
Data Awal : A -> B -> C
Hasil      : A -> D -> B -> C

B. Memasukkan F paling akhir dengan A,B,C hilang
Data Awal : A -> B -> C
Hasil      : F

C. Memasukkan F paling akhir dengan A,B,C hilang
Data Awal : A -> B -> C
Hasil      : F

D. Memasukkan E setelah B
Data Awal : A -> B -> C
Hasil      : A -> B -> E -> C

```